「AI를 활용한 통계」 실습 환경 설치 가이드

수업 전에 개인 노트북에서 아래 다섯 단계를 끝내고 온다. 학생이 직접 하는 일은 1~3단계(VS Code 설치, GitHub 가입, 실습 자료 압축 풀기)다. 나머지 프로그램은 4단계의 설치 스크립트가 자동으로 설치한다. 전체 소요 시간은 인터넷 속도에 따라 다르며, 30분 안팎으로 예상한다(리허설 후 갱신).

VS Code 확장 설치와 Copilot·Claude 로그인은 1교시에 함께 한다. 미리 하지 않아도 된다.

막히면 1회차 수업 시작 30분 전에 강의실에 오면 실습조교가 도와준다.

준비물

항목	내용
노트북	Windows 10(1809 이상)·11 또는 macOS 13 이상, 메모리 4GB 이상
인터넷	설치 중 Python·패키지·Claude Code 등 수백 MB를 내려받는다
실습 자료	메일로 받은 `ai_stats.zip`
GitHub 계정	필수. 수업의 기본 AI 도구인 GitHub Copilot에 로그인할 때 쓴다
Claude Pro	선택(권장). 월 20달러(2026-10-30 기준 공식 가격)
회사 노트북이면	프로그램 설치가 허용되는지 미리 전산 담당자에게 확인한다

수업에서 쓰는 AI 도구는 두 가지다.

도구	위치	필요한 계정	비용
GitHub Copilot (기본)	VS Code 확장	GitHub 계정	무료 플랜 있음. 학생 인증 시 Copilot Student 무료
Claude Code (권장)	VS Code 확장 + 터미널	Claude Pro 이상	월 20달러. 무료 플랜으로는 쓸 수 없다

Copilot만으로도 수업을 모두 따라갈 수 있다. Claude Pro는 수업 뒤에도 업무에 AI를 쓸 계획이 있으면 권장한다.

1단계: VS Code 설치

VS Code는 마이크로소프트가 만든 무료 편집기다. 수업에서는 이 안에서 AI에게 질문하고 결과를 본다.

WINDOWS

1. https://code.visualstudio.com 에 접속해 파란색 Download for Windows 버튼을 누른다.
2. 내려받은 파일을 실행하고, 사용권 계약에 동의한 뒤 다음을 계속 누른다.
3. 「추가 작업 선택」 화면에서 PATH에 추가 항목이 체크돼 있는지 확인한다(기본값이 체크).
4. 설치를 마친다.

MACOS

1. https://code.visualstudio.com 에 접속해 Download for Mac 버튼을 누른다.
2. 내려받은 zip 파일을 열면 Visual Studio Code 앱이 나온다.
3. 이 앱을 Finder의 응용 프로그램(Applications) 폴더로 끌어다 놓는다. 다운로드 폴더에 그대로 두면 설치 스크립트가 VS Code를 찾지 못한다.
4. 앱을 한 번 실행한다. 「인터넷에서 다운로드한 앱」 경고가 나오면 열기를 누른다.

2단계: GitHub 가입 (필수)과 학생 혜택 신청 (권장)

GITHUB 가입

1. https://github.com/signup 에 접속한다.
2. 이메일, 비밀번호, 사용자 이름을 입력하고 이메일 인증을 마친다.
3. 가입한 이메일과 비밀번호를 기억해 둔다. 1교시에 VS Code에서 로그인한다.

GitHub 계정이 있으면 Copilot 무료 플랜(Copilot Free)을 쓸 수 있다. 무료 플랜은 한 달 사용량에 한도가 있어서, 8시간 실습 중 한도가 찰 수 있다(구체 한도는 GitHub 공식 문서에서 확인하지 못했다).

학생 혜택(COPILOT STUDENT) 신청 — 권장

재학생은 학생 인증을 받으면 Copilot Student를 무료로 쓸 수 있다. 승인까지 몇 시간에서 며칠이 걸리므로 일찍 신청한다.

1. https://education.github.com/pack 에 접속해 학생 혜택 신청(Get benefits / Sign up for Student Developer Pack)을 누른다.
2. 역할은 Student, 학교는 한신대학교를 고른다.
3. 학교 이메일(@hs.ac.kr)을 GitHub 계정에 추가해 인증하거나, 재학증명서·학생증 사진을 올린다. 이름·학교명·현재 학기가 보여야 한다.
4. 승인 메일을 받으면 끝이다. 수업 전까지 승인되지 않으면 무료 플랜으로 수업한다.

CLAUDE PRO 가입 — 선택

1. https://claude.ai 에 가입한다.
2. 로그인한 상태로 https://claude.com/pricing 에서 Pro를 선택하고 결제한다(월 결제 월 20달러, 연 결제 200달러).
3. 특강만 들을 학생은 월 결제 후 수업이 끝나면 구독을 해지해도 된다.

3단계: 실습 자료 압축 풀기

메일로 받은 `ai_stats.zip`을 내려받아 압축을 푼다. 푸는 위치가 중요하다.

운영체제	압축 풀 위치	방법
Windows	`C:\ai_stats`	zip 파일을 오른쪽 클릭 → 압축 풀기(모두 추출) → 위치에 `C:\` 입력 → 압축 풀기
macOS	홈 폴더 `~/ai_stats`	zip 파일을 더블클릭해 풀린 `ai_stats` 폴더를 Finder의 홈 폴더(집 모양)로 옮긴다

압축을 풀면 `ai_stats` 폴더 안에 `setup`, `data`, `lecture`, `practice` 같은 폴더가 보여야 한다.

위치를 지키는 이유: Windows에서 사용자 이름이 한글이거나 바탕화면·문서 폴더가 OneDrive와 동기화되면 일부 프로그램이 오류를 낸다. `C:\ai_stats`에는 두 문제가 없다.

zip 파일 안에서 바로 설치 파일을 더블클릭하지 않는다. 반드시 압축을 먼저 푼다.

4단계: 설치 스크립트 실행

WINDOWS

1. `C:\ai_stats\setup` 폴더를 연다.
2. `install_windows.cmd`를 더블클릭한다.
3. 「Windows의 PC 보호」 창이 뜨면 추가 정보 → 실행을 누른다.
4. Git을 설치할 때 「이 앱이 디바이스를 변경하도록 허용하시겠어요?」가 뜨면 예를 누른다.

MACOS

1. Spotlight(⌘ + Space)에서 `터미널`을 검색해 연다.
2. `bash ` (bash 뒤에 한 칸 띄움)를 입력한다.
3. Finder에서 `ai_stats/setup/setup_mac.sh` 파일을 터미널 창으로 끌어다 놓는다.
4. Enter를 누른다.

스크립트가 하는 일

순서	설치 내용
1	실습 폴더 확인
2	Python 3.12와 통계 패키지 설치 (uv라는 설치 도구 사용, 관리자 권한 불필요)
3	Claude Code 설치 (설치는 무료, 쓰려면 Claude Pro 로그인 필요. 실패해도 Copilot으로 수업 가능)
4	Git 설치 (Windows만, 선택 항목)
5	점검: 통계 패키지와 그래프 한글 글꼴이 작동하는지 확인

이미 설치된 프로그램은 건너뛰므로 여러 번 실행해도 된다. 실행이 끝나면 맨 아래에 설치 결과 목록이 나온다.

5단계: 결과 회신

설치 결과 화면(맨 아래 「설치 결과」 목록)을 캡처해 안내받은 곳으로 회신한다. [실패] 항목이 있으면 그 화면을 그대로 보내면 된다.

수업 30분 전 또는 1교시에 함께 할 일 (미리 하지 않아도 됨)

1회차 수업 30분 전에 오면 조교와 함께 아래를 미리 마칠 수 있다. 그러면 1교시의 확장 설치 시간을 건너뛴다.

1. VS Code에서 파일 → 폴더 열기 → `ai_stats` 폴더 선택
2. 오른쪽 아래 「이 저장소에 권장 확장이 있습니다」 → 설치. 한국어 메뉴, 엑셀·워드·PDF·HWP 보기, Copilot, Claude Code 등 9개가 설치된다
3. Copilot: VS Code 왼쪽 아래 사람 모양 아이콘 → GitHub로 로그인
4. Claude Code(Pro 가입자): Claude Code 확장에서 로그인

자주 나는 오류

증상	원인	해결
`실습 폴더가 아닙니다`	zip 안에서 바로 실행했거나 압축을 일부만 풀었다	zip을 오른쪽 클릭 → 모두 추출로 전체를 푼 뒤, 푼 폴더 안의 설치 파일을 실행한다
`VS Code를 찾지 못함`	VS Code가 설치되지 않았거나, mac-OS에서 앱이 다운로드 폴더에 있다	1단계를 다시 확인하고 스크립트를 다시 실행한다
`폴더 경로에 한글 또는 OneDrive가 있습니다`	압축을 바탕화면·문서 폴더에 풀었다	폴더를 `C:\ai_stats`로 옮기고 다시 실행한다
다운로드가 중간에 멈추거나 실패한다	회사·기관 네트워크의 보안 프로그램(방화벽, 프록시)이 차단했다	집이나 휴대폰 핫스팟으로 연결을 바꿔 다시 실행한다
백신·보안 프로그램이 설치 파일을 차단한다	회사 보안 정책	개인 노트북을 쓰거나, 수업 30분 전에 와서 조교에게 보여 준다
점검에서 `FAIL pandas` 등이 나온다	Windows 스마트 앱 컨트롤이 패키지를 막았을 수 있다	결과 화면을 캡처해 조교에게 보낸다. 스마트 앱 컨트롤은 끄지 않는다
그래프의 한글이 네모(□)로 보인다	한글 글꼴을 찾지 못했다	수업 때 조교에게 알린다
실패 항목이 남는다	여러 원인	결과 화면을 캡처해 조교에게 보낸다. 스크립트는 다시 실행해도 안전하다